

**RENAL KANSER KSENOGRAFT
MODELLERİNDE SUNİTİNİB YANITININ
GEO2R İLE GEN EXPRESYON ANALİZİ**

GSE66346 / GDS5815 Veri Seti

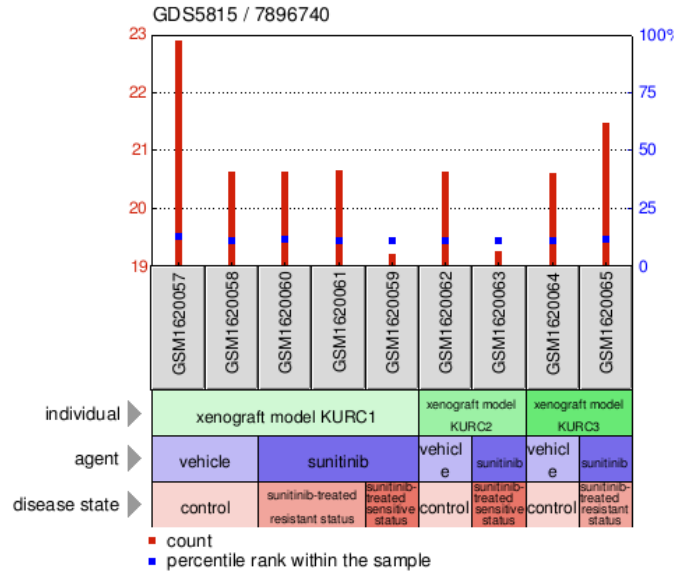
Hazırlayan
Ayşe Zehra Yılmaz

Bu çalışmada NCBI GEO veri tabanında bulunan GSE66346/GDS5815 veri seti GEO2R kullanılarak analiz edilmiştir. Analizde vehicle (kontrol) grubu ile sunitinib uygulanan böbrek kanseri ksenograft modelleri karşılaştırılmıştır. KURC1, KURC2 ve KURC3 modellerindeki gen ekspresyon farklılıkları incelenmiş ve farklı ekspresyon gösteren gen örnekleri değerlendirilmiştir.

Farklı ekspresyon düzeyine sahip olan gen örnekleri:

- [OR4F17](#), koku reseptörü ailesi 4 alt aile F üyesi 17

Profile GDS5815 / 7896740
Title Sunitinib effect on renal cancer xenograft tumors
Organism Homo sapiens



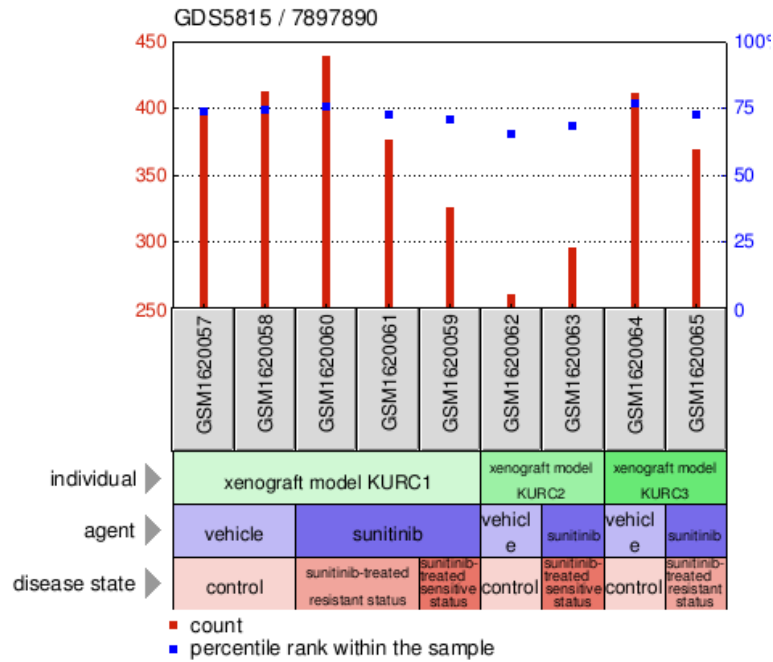
[Graph caption help](#)

Sample	Title	Value	Rank
GSM1620057	KURC1 vehicle#1	22.9188	13
GSM1620058	KURC1 vehicle#2	20.6516	11
GSM1620060	KURC1 sunitinib-resistance#1	20.6516	12
GSM1620061	KURC1 sunitinib-resistance#2	20.6516	11
GSM1620059	KURC1 sunitinib-sensitive#1	19.2282	11
GSM1620062	KURC2 vehicle	20.6516	11
GSM1620063	KURC2 sunitinib-sensitive	19.2615	11
GSM1620064	KURC3 vehicle	20.6116	11
GSM1620065	KURC3 sunitinib-resistance	21.4831	12

OR4F17 geninin ekspresyon düzeylerine baktığımda, sunitinib uygulanan örneklerde ekspresyonun kontrol grubu örneklerle göre daha yüksek olduğunu gördüm. Özellikle KURC1 ve KURC3 dirençli örneklerinde artış daha belirgin görünmektedir. KURC2 sunitinib-duyarlı örneğinde ise ekspresyon seviyesinin daha düşük gözüküyor. Bu nedenle OR4F17 geninin sunitinib direnci ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir.

- [VPS13D](#), vacuolar protein sorting 13 homolog D

Profile GDS5815 / 7897890
Title Sunitinib effect on renal cancer xenograft tumors
Organism Homo sapiens



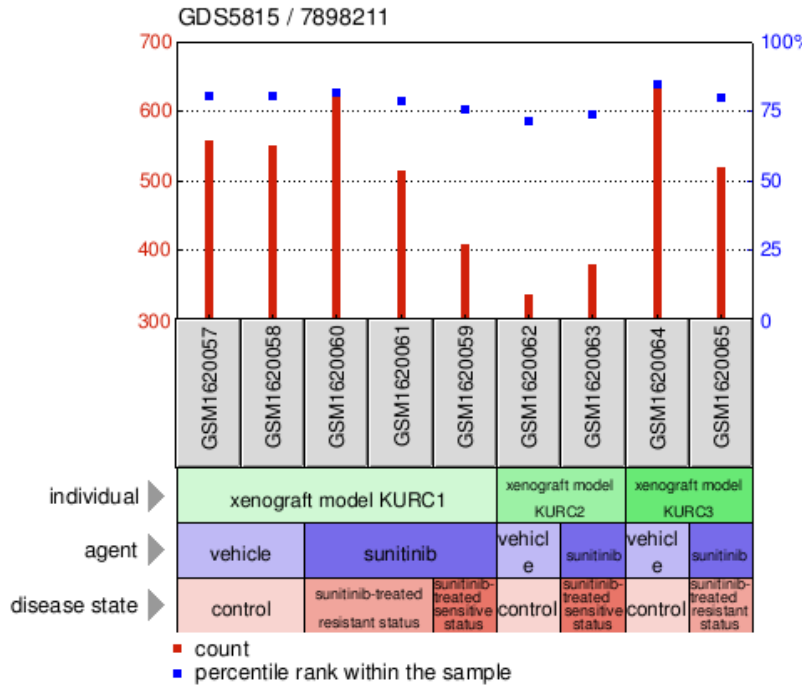
[Graph caption help](#)

Sample	Title	Value	Rank
GSM1620057	KURC1 vehicle#1	398.549	74
GSM1620058	KURC1 vehicle#2	413.124	75
GSM1620060	KURC1 sunitinib-resistance#1	440.03	76
GSM1620061	KURC1 sunitinib-resistance#2	376.848	73
GSM1620059	KURC1 sunitinib-sensitive#1	326.138	71
GSM1620062	KURC2 vehicle	260.815	66
GSM1620063	KURC2 sunitinib-sensitive	295.506	69
GSM1620064	KURC3 vehicle	411.898	77
GSM1620065	KURC3 sunitinib-resistance	369.412	73

VPS13D geninin ekspresyon düzeylerine baktığımda, sunitinib uygulanan örneklerde ekspresyon seviyesinin duyarlı yani sensitive örneklerle göre daha yüksek olduğunu gördüm. Özellikle KURC1 sunitinib-dirençli örneklerinden birinde en yüksek ekspresyon değerlerinden biri elde edilmiştir. KURC2 sunitinib-duyarlı örneğinde ise ekspresyon düzeyinin daha düşük olduğu dikkatimi çekti. Tablodaki “Value” değerleri de bunu desteklemektedir. Grafikte yer alan mavi noktaların genin örnek içerisindeki yüzdelik sıralamasını gösterdiğini gördüm.

- [DDI2](#), DNA damage inducible 1 homolog 2 (multiple annotations exist)

Profile GDS5815 / 7898211
Title Sunitinib effect on renal cancer xenograft tumors
Organism Homo sapiens



[Graph caption help](#)

Sample	Title	Value	Rank
GSM1620057	KURC1 vehicle#1	557.417	81
GSM1620058	KURC1 vehicle#2	551.149	81
GSM1620060	KURC1 sunitinib-resistance#1	621.408	82
GSM1620061	KURC1 sunitinib-resistance#2	514.011	79
GSM1620059	KURC1 sunitinib-sensitive#1	409.911	76
GSM1620062	KURC2 vehicle	337.313	72
GSM1620063	KURC2 sunitinib-sensitive	378.605	74
GSM1620064	KURC3 vehicle	635.473	85
GSM1620065	KURC3 sunitinib-resistance	519.231	80

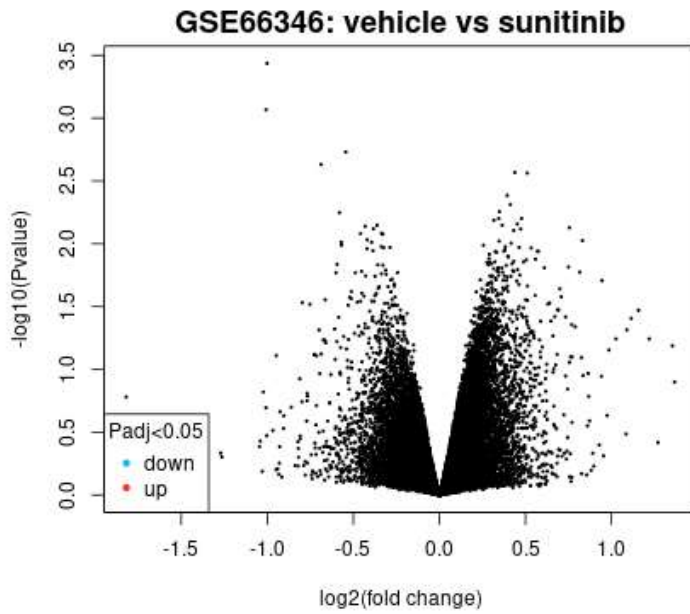
DDI2 geninin ekspresyon düzeylerine baktığımda, sunitinib uygulanan örneklerde ekspresyon seviyesinin duyarlı örneklerle göre daha yüksek olduğunu gördüm. Özellikle KURC1 sunitinib-dirençli örneğinde en yüksek ekspresyon değerlerinden biri elde edilmiştir. KURC2 sunitinib-duyarlı örneğinde ise ekspresyon seviyesinin daha düşük olduğu dikkatimi çekti. KURC3 sunitinib-dirençli örneğinde de ekspresyonun tekrar yükseldiği görülmektedir.

KURC1: dirençli örneklerde ekspresyon daha yüksek olduğunu gözlemledim.

KURC2: duyarlı örneklerde daha düşük ekspresyon gözüküyor.

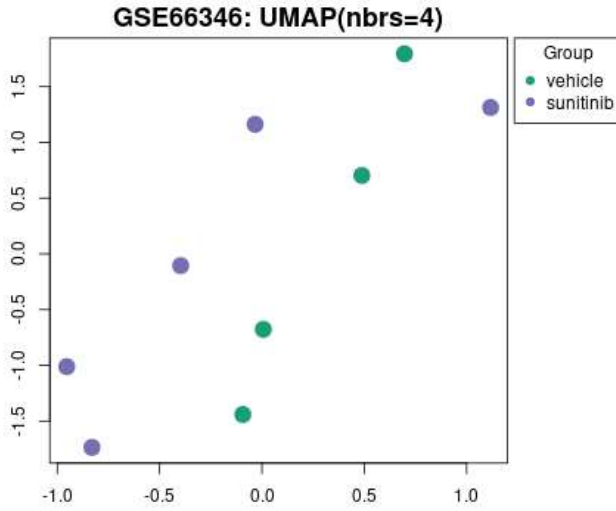
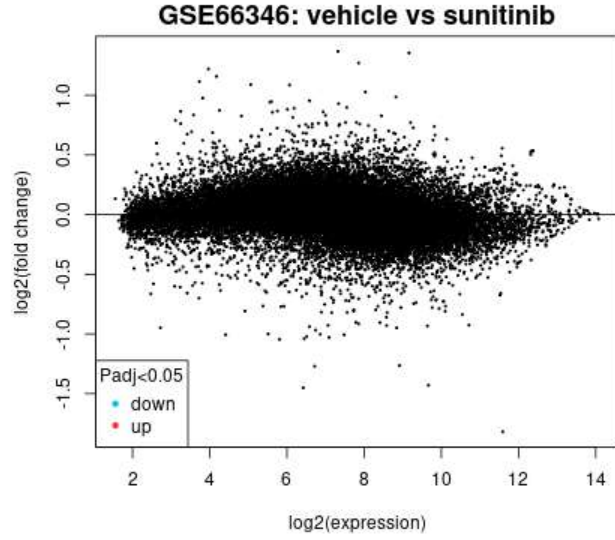
KURC3: bazı dirençli örneklerde tekrar artış var.

GRAFİKLER



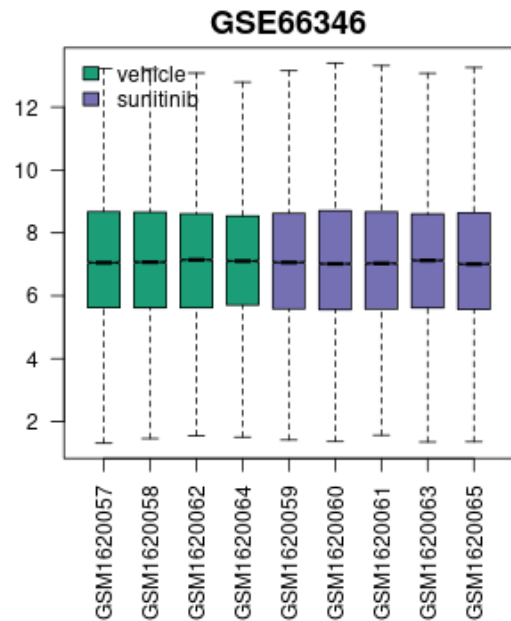
Volcano plot grafiğine baktığımda, bazı genlerin diğerlerine göre daha fazla değişim gösterdiğini fark ettim. Özellikle grafiğin sağ ve sol tarafına doğru uzaklaşan noktalar dikkat çekmektedir. Bu genlerin sunitinib uygulandıktan sonra ekspresyon seviyelerinde değişiklik olduğunu düşündüm. Grafiğin orta kısmında genlerin çoğu kümelenmiş görünürken, daha yukarıda bulunan bazı noktaların diğer genlere göre daha belirgin farklılık gösterdiği görülmektedir. Genel olarak grafik, vehicle ve sunitinib uygulanan örnekler arasında bazı genlerde ekspresyon farkı olduğunu göstermektedir.

Bu grafiğe baktığımda genlerin büyük kısmının orta bölgede toplandığını gördüm. Çoğu genin ekspresyon değişimi çok fazla görünmese de bazı genlerin diğerlerinden daha farklı davrandığı dikkat çekmektedir. Özellikle grafiğin üst ve alt kısımlarındaki noktalar, bazı genlerde artış ya da azalış olabileceğini düşündürmektedir.

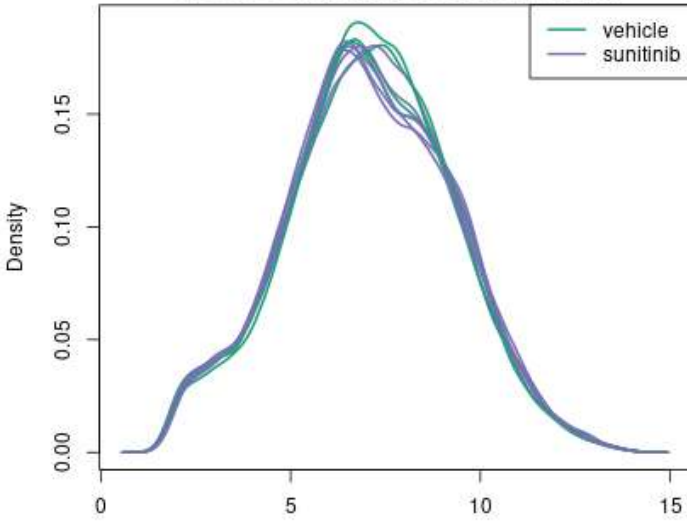


UMAP grafiğine baktığımda vehicle ve sunitinib örneklerinin tamamen aynı noktada toplanmadığını gördüm. Bazı örneklerin birbirine yakın olduğu görülürken bazı örneklerin daha uzak konumlandığı dikkat çekmektedir. Bu durum, örnekler arasında belirli ekspresyon farklılıkları olabileceğini düşündürdü.

Özellikle bazı sunitinib örneklerinin vehicle grubundan ayrılması, ilaç uygulamasının gen ekspresyonu üzerinde etkili olabileceğini göstermektedir. Boxplot grafiğine baktığımda örneklerin dağılımlarının birbirine yakın olduğunu gördüm. Özellikle medyan değerlerin benzer seviyelerde olması, verilerin normalize edildiğini ve örnekler arasında genel dağılım açısından büyük bir farklılık olmadığını düşündürdü. Vehicle ve sunitinib gruplarındaki örneklerin genel ekspresyon dağılımlarının birbirine yakın olduğu görülmektedir.

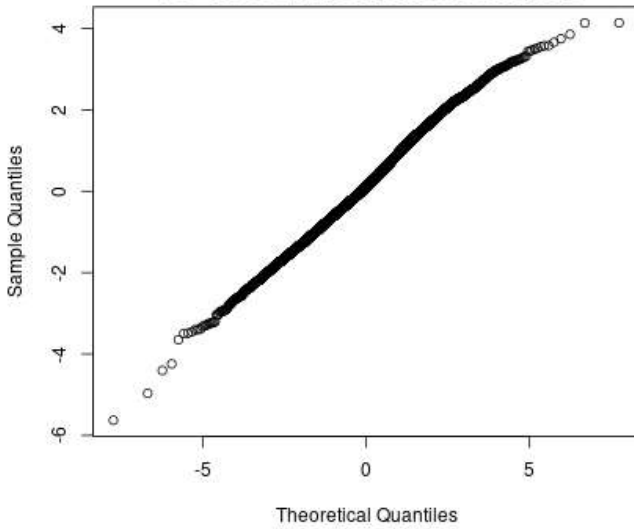


GSE66346: Expression density



Expression density grafiğine baktığımda örneklerin yoğunluk eğrilerinin büyük ölçüde birbirine yakın olduğunu gördüm. Çizgilerin benzer dağılım göstermesi, örneklerin genel ekspresyon profillerinin birbirine yakın olduğunu düşündürdü. Vehicle ve sunitinib grupları arasında çok büyük bir dağılım farkı olmadığı gözlemlerim.

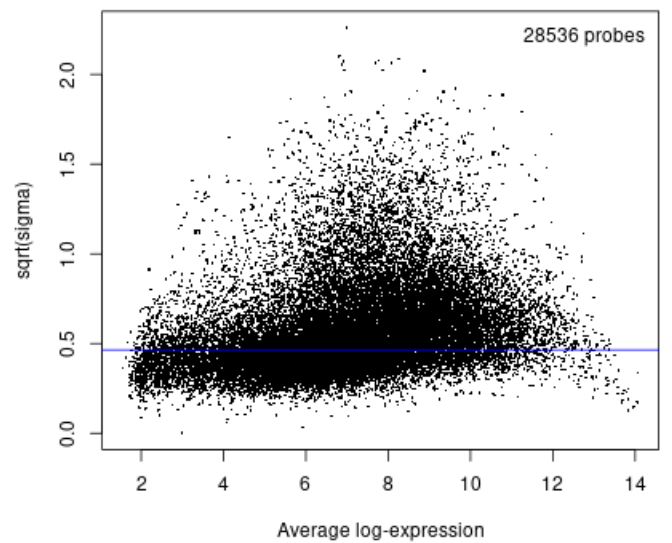
GSE66346: Moderated t statistic



Bu grafiğe baktığımda noktaların genel olarak doğrusal bir dağılım gösterdiğini gördüm. Sadece uç noktalarda bulunan bazı genlerin farklı davrandığını gözlemlerim.

Bu grafiğe baktığımda noktaların çoğunun orta bölgede toplandığını gördüm. Bazı genlerde dağılımın daha fazla olduğu dikkat çekmektedir. Grafikteki mavi çizginin genel eğilimi gösterdiğini düşünüyorum. Çizginin çok keskin değişmemesi, örnekler arasında varyansın genel olarak benzer olduğunu göstermektedir. Genel olarak grafik, verilerin çok düzensiz dağılmadığını düşündürdü.

GSE66346 : Mean-variance trend



SONUÇ

Bu çalışmada GSE66346/GDS5815 veri seti kullanılarak vehicle ve sunitinib uygulanan renal kanser ksenograft örnekleri GEO2R aracılığıyla karşılaştırılmıştır. Analiz sonucunda bazı genlerin gruplar arasında farklı ekspresyon davranışları gösterdiği gözlemlenmiştir. OR4F17, VPS13D ve DDI2 genleri örnek genler olarak incelenmiştir. Volcano plot ve diğer tanısal grafikler, gruplar arasında belirli ekspresyon farklılıkları bulunabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte örnek sayısının sınırlı olması nedeniyle sonuçlar keşifsel nitelikte değerlendirilmelidir.